

Análisis Forense Informático

Taller práctico Timestomping en Windows

En este taller vamos a comprobar lo fácil que es manipular por completo las marcas temporales de los archivos en Windows, típicamente utilizado en acciones antiforenses que entorpezcan el análisis de la línea temporal de la MFT en un sistema de archivos NTFS típico.

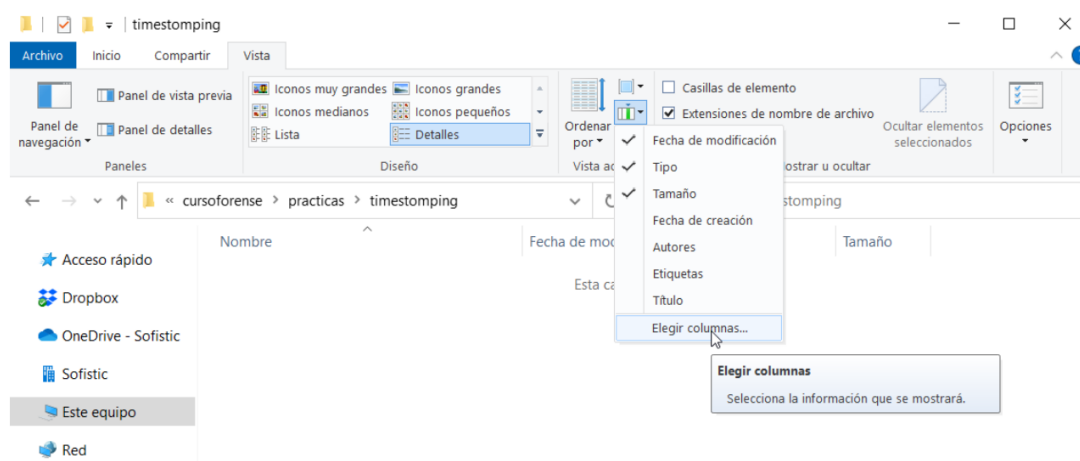
Herramientas:

- **Zimmerman Tools:** <https://ericzimmerman.github.io/#!index.md> (solo MFTECmd)
- **timestomp.exe:** <https://www.jonrajewski.com/data/for270/timestomp.exe>
- **setmace.exe:** <https://github.com/jschicht/SetMace>

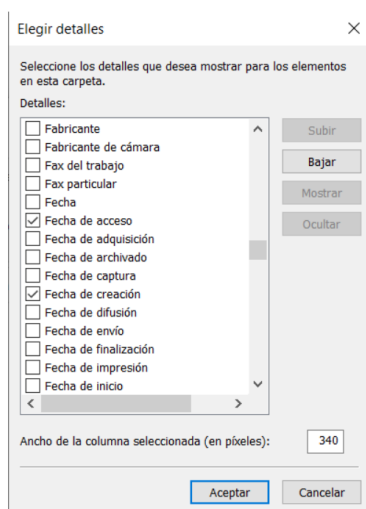
Nota: Es probable que para usar estas herramientas sea necesario desactivar cualquier antivirus funcionando en el sistema

Preparación:

Para la visualización más sencilla de algunas marcas temporales desde el explorador de Windows:



Marcar las casillas “Fecha de acceso” y “Fecha de creación” que no vienen activadas por defecto.



Práctica

Paso 1:

Creamos un archivo vacío y se comprueba que las 3 marcas temporales son iguales, con el valor de la fecha de creación del archivo.

Nombre ^	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	Fecha de acceso	Fecha de creación
 archivo.txt	31/05/2021 11:13	Archivo TXT	0 KB	31/05/2021 11:13	31/05/2021 11:13

Paso 2:

Esperamos al menos un par de minutos, y realizamos una copia del archivo. Comprobaremos que las marcas de acceso y creación se actualizan con la fecha en la que se genera la copia, pero que la fecha de modificación sigue siendo la del archivo original. En otras palabras, el timestamp M se hereda.

Nombre ^	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	Fecha de acceso	Fecha de creación
 archivo - copia.txt	31/05/2021 11:13	Archivo TXT	0 KB	31/05/2021 11:18	31/05/2021 11:18
 archivo.txt	31/05/2021 11:13	Archivo TXT	0 KB	31/05/2021 11:13	31/05/2021 11:13

Es interesante conocer que en los sistemas Windows a partir de la versión NT 6.0 (Windows Vista / Server 2008) el timestamp de acceso no se actualiza, con el objetivo de aumentar la eficiencia del sistema. Por tanto, si abrimos cualquiera de los dos archivos, la fecha de acceso no se verá actualizada.

Este comportamiento se puede cambiar, modificando el valor de la siguiente subclave, cuyo valor por defecto es 0x80000002.

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisableLastAccessUpdate

Pero en lugar de alterar el registro de forma manual, podemos realizar el mismo cambio con el comando fsutil. Podemos usar el comando para consultar o modificar la subclave:

```
fsutil behavior query disablelastaccess  
fsutil behavior set disablelastaccess [0,1,2,3]
```

Por otro lado, dependiendo de las acciones realizadas sobre los archivos, las marcas temporales de estos pueden variar o no. En la siguiente tabla se resume a grandes rasgos:

Windows® Time Rules							
\$STANDARD INFO							
File Rename	Local File Move	Volume File Move	File Copy	File Access	File Modify	File Creation	File Deletion
Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – Change	Modified – Change	Modified – No Change
Access – No Change	Access – No Change	Access – Change	Access – Change	Access – Change <i>No Change on Win7/8</i>	Access – No Change	Access – Change	Access – No Change
Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – Change	Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – Change	Creation – No Change
Metadata – Change	Metadata – Change	Metadata – Changed	Metadata – Change	Metadata – No Change	Metadata – Change	Metadata – Change	Metadata – No Change
\$FILENAME							
File Rename	Local File Move	Volume File Move	File Copy	File Access	File Modify	File Creation	File Deletion
Modified – No Change	Modified – Change	Modified – Change	Modified – Change	Modified – No Change	Modified – No Change	Modified – Change	Modified – No Change
Access – No Change	Access – No Change	Access – Change	Access – Change	Access – No Change	Access – No Change	Access – Change	Access – No Change
Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – Change	Creation – Change	Creation – No Change	Creation – No Change	Creation – Change	Creation – No Change
Metadata – No Change	Metadata – Change	Metadata – Change	Metadata – Change	Metadata – No Change	Metadata – No Change	Metadata – Change	Metadata – No Change

Para más información y ejemplos concretos, consultar el siguiente artículo:
https://www.senturean.com/posts/19_04_22_win10_ntfs_time_rules/

Las marcas temporales de **\$STANDARD_INFORMATION** son manipulables con **privilegios de usuario** a través de las API existentes en el sistema, mientras que las de **\$FILENAME** solo las modifica el kernel.

Para realizar una falsificación de estas fechas existen varias herramientas. Las principales son **timestamp** y **setmace**, las cuales permiten modificar todos los timestamps o algunos específicos de **\$STANDARD_INFORMATION**. La herramienta setmace además incorpora funcionalidades para falsificar también las marcas temporales de **\$FILENAME**:

Paso 3:

Ahora pasamos a realizar el timestomping de dos formas diferentes, automática con **setmace** o manual con **timestomp**.

Falsificación automática de los timestamps de \$SI y \$FN con la herramienta setmace:

```
SetMace64.exe C:\Dir1\doc.txt -z "2012:12:25:06:30:40:000:0001" -x
```

Formato timestamps: YYYY:MM:DD:HH:MM:SS:MSMSMS:NSNSNSNS

Argumento -x → falsificar \$SI y \$FN

Sin embargo, a pesar de que la herramienta es potente tiene algunas limitaciones en los sistemas operativos a partir de la versión NT 6.0 (Windows Vista / Server 2008), en los que **se necesitaría desmontar el volumen** o bien emplear un driver especial. En nuestro caso ejecutaremos el comando setmace contra un fichero alojado en un volumen no principal del sistema (**por ejemplo, en un pendrive**).

Falsificación manual de los timestamps de \$SI y \$FN con la herramienta timestomp:

Aunque timestomp solo pueda manipular los timestamps de \$STANDARD_INFORMATION, se puede utilizar para manipular también los timestamps de \$FILENAME, de forma indirecta de esta forma.

```
timestomp.exe C:\Dir1\doc.txt -z "Wednesday 12/12/2012 12:12:12 AM"
move C:\Dir1\doc.txt C:\Dir2\doc.txt
timestomp.exe C:\Dir2\doc.txt -z "Wednesday 12/12/2012 12:12:12 AM"
move C:\Dir2\doc.txt C:\Dir1\doc.txt
timestomp.exe C:\Dir1\doc.txt -z "Wednesday 12/12/2012 12:12:12 AM"
```

Si ahora se comprueban las marcas temporales existentes en la MFT, todas tendrán el nuevo valor falsificado. Para ello se puede usar setmace, con el parámetro -d se pueden consultar todos los timestamps:

```
setmace64.exe C:\Dir1\doc.txt -d
```

O bien se puede volcar la MFT actual con MFTECmd y buscar los datos de la entrada correspondiente al archivo doc.txt:

```
MFTECmd.exe -f "C:\$MFT" --csv "."
powershell Select-String -Path .*MFT*.csv -Pattern "doc.txt"
```

Nota: para la compresión completa del taller se recomienda ejecutar el comando setmace en modo consulta para comprobar el estado de **\$STANDARD_INFORMATION** y **\$FILENAME**